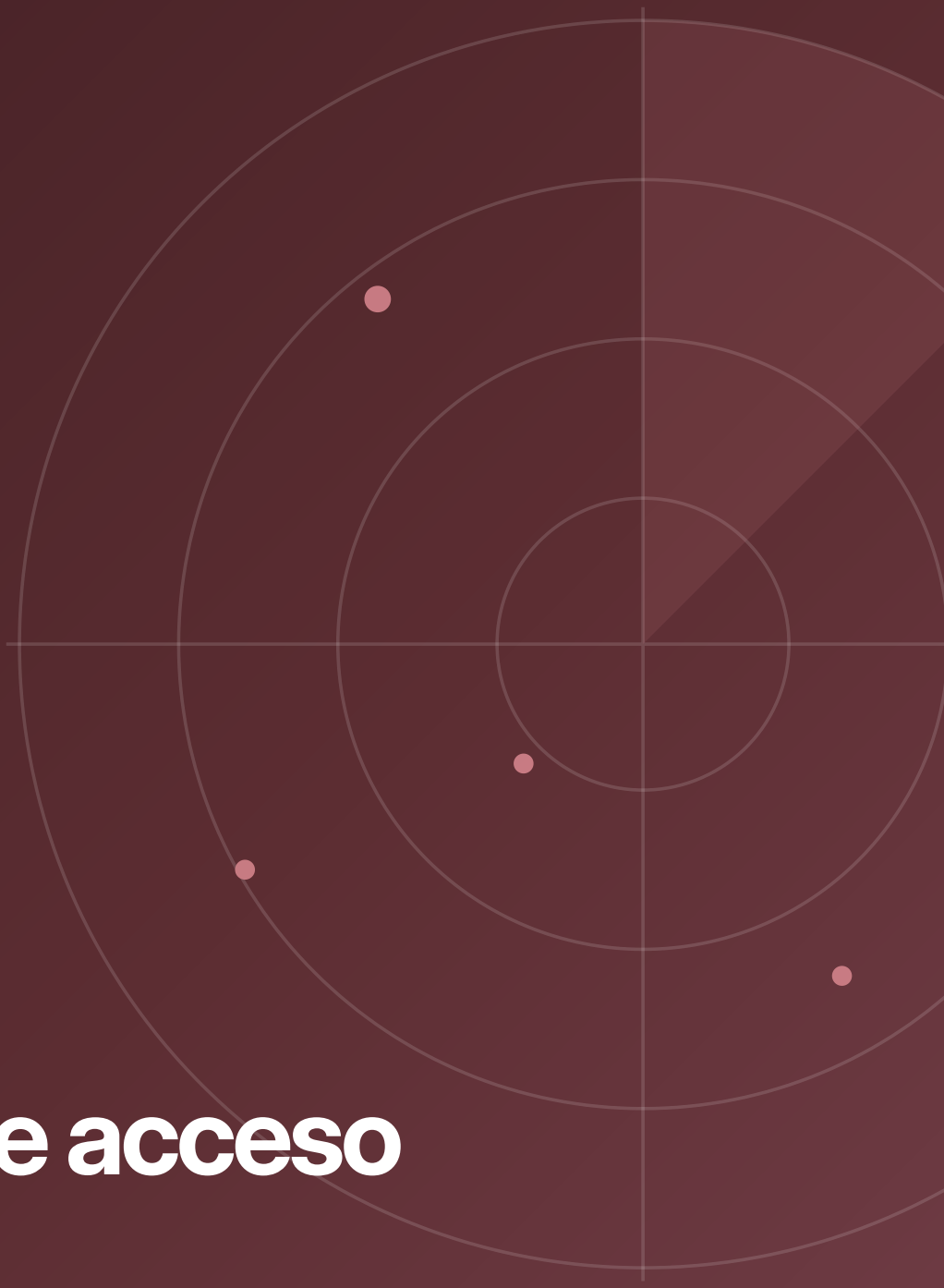
tekras



ACCESO SEGURO (ZTNA)

Diseño de acceso

Clínica Demo, S.A.

PROYECTO	FECHA	VERSIÓN
TKR-ZTNA-DEMO-001	30 de octubre de 2026	1.0

Documento de muestra. La empresa, las personas, los sistemas y las políticas son ficticios.

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Contenido

Resumen del diseño	3
Situación inicial	4
Arquitectura	5
Matriz de políticas	6
Perfiles de dispositivo y reglas generales	7
Plan de despliegue y convivencia con la VPN	8
Pruebas de validación	9
Documento de entrega	10

Confidencialidad

Este documento es propiedad de Clínica Demo, S.A. y describe cómo se protege el acceso a sus sistemas. Su distribución, total o parcial, requiere la autorización de Clínica Demo, S.A. y de Tekras. El tratamiento de la información se rige por el acuerdo de confidencialidad firmado por ambas partes.

Contactos

ORGANIZACIÓN	ROL	CORREO
Clínica Demo, S.A.	Dirección de TI	ti@clinicademo.example
Tekras	Equipo de implementación	ventas@tekras.com

Control de versiones

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
0.9	28 de agosto de 2026	Diseño aprobado para el despliegue
1.0	30 de octubre de 2026	Documento de entrega

Appgate y Appgate ZTNA son marcas registradas de Appgate.

RESUMEN

Resumen del diseño

Este documento describe cómo se implementó Appgate ZTNA en Clínica Demo, S.A. para dar a cada usuario acceso solo a las aplicaciones que necesita, sin exponer la red.

208	6	9	13
Usuarios migrados	Aplicaciones protegidas	Políticas de acceso	Pruebas de validación

Cambios frente a la situación inicial

ASPECTO	ANTES	AHORA
Exposición a internet	Portal VPN publicado	Recursos sin puertos expuestos (SPA)
Alcance de cada usuario	Toda la red al conectarse	Solo las aplicaciones autorizadas
Acceso de terceros	Cuentas compartidas sin vencimiento	Por persona y por tiempo limitado
Estado del dispositivo	No se evaluaba	Se evalúa antes y durante cada sesión
Movimiento lateral	Sin restricción dentro de la VPN	Bloqueado por microperímetro de sesión

Decisiones de diseño

- Modelo de despliegue híbrido: Controller en la nube y Gateway en cada sede.
- Migración progresiva, empezando por el expediente clínico como aplicación más crítica.
- Acceso de terceros desde el navegador, sin instalar nada y por tiempo limitado.

DIAGNÓSTICO

Situación inicial

Antes del proyecto, Clínica Demo, S.A. tenía 208 usuarios, seis aplicaciones y dos sedes. Esta tabla resume quién accedía a qué y cómo lo hacía.

GRUPO	USUARIOS	ACCEDE A	CÓMO ACCEDÍA	OBSERVACIÓN
Médicos	60	Expediente clínico, imágenes médicas	VPN desde equipo corporativo o personal	Acceso a toda la red
Enfermería y recepción	85	Expediente clínico, laboratorio	Red interna de cada sede	Sin segmentación entre áreas
Administración y RR. HH.	45	Facturación, recursos humanos	VPN desde equipo corporativo	Acceso a toda la red
Tecnología	8	Administración de servidores	VPN con cuenta compartida	Sin trazabilidad por persona
Proveedor de laboratorio	6	Interfaz de laboratorio	VPN con cuenta compartida	Cuenta sin vencimiento
Soporte del expediente	4	Servidor del expediente clínico	Escritorio remoto publicado	Puerto expuesto a internet

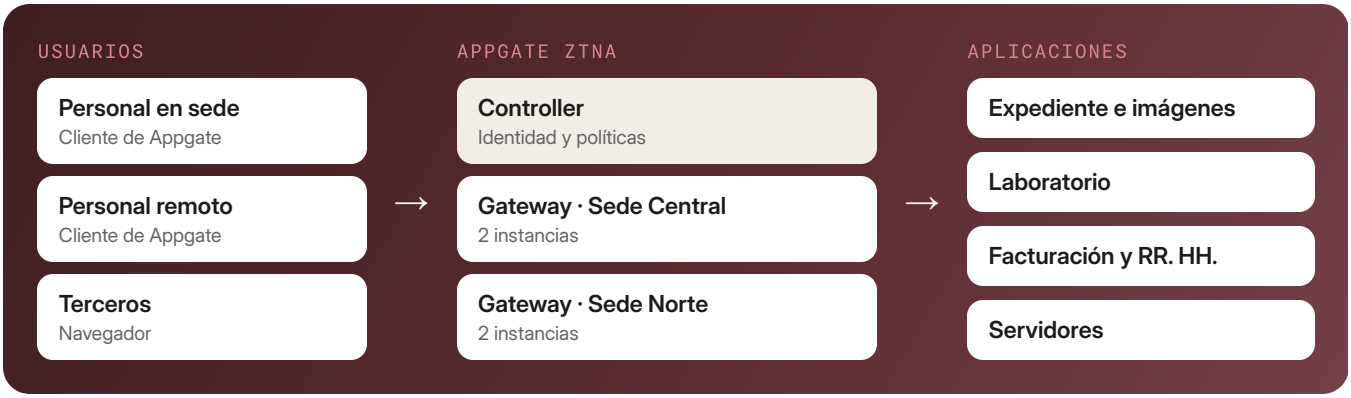
Puntos que orientaron el diseño

- Una vez conectado a la VPN, cualquier usuario podía alcanzar toda la red interna.
- El portal VPN y el escritorio remoto estaban expuestos a internet.
- Los proveedores usaban cuentas compartidas, sin fecha de vencimiento.
- No se evaluaba el estado de los equipos antes de conceder el acceso.

DISEÑO

Arquitectura

El tráfico va directo de cada usuario a sus aplicaciones por el Gateway de la sede, sin pasar por una nube intermedia. Con Single Packet Authorization, los Gateway no exponen puertos a usuarios no validados.



Componentes

COMPONENTE	UBICACIÓN	FUNCIÓN
Controller	Nube, 2 instancias	Autentica a los usuarios y evalúa las políticas de acceso.
Gateway	Sede Central (2), Sede Norte (2)	Aplica cada política y enruta el tráfico directo a las aplicaciones.
Cliente de Appgate	Equipos corporativos	Establece la conexión del usuario y reporta el estado del equipo.
Acceso por navegador	Terceros	Permite el acceso de proveedores sin instalar nada.
Proveedor de identidad	Existente de la clínica	Valida la identidad y el segundo factor.
Registro de eventos	Sede Central	Conserva cada decisión de acceso para su revisión.

DISEÑO

Matriz de políticas

Esta matriz define quién accede, a qué, desde qué dispositivo y bajo qué condiciones. Cada fila corresponde a una política configurada en Appgate ZTNA.

ID	QUIÉN	A QUÉ	DISPOSITIVO	CONDICIONES
POL-01	**Médicos**	Expediente clínico	Perfil A	Segundo factor. Revalidación cada 8 horas.
POL-02	**Médicos**	Imágenes médicas	Perfil A	Segundo factor. Solo desde Guatemala.
POL-03	**Enfermería y recepción**	Expediente clínico, laboratorio	Perfil B	Solo desde la red de cada sede.
POL-04	**Administración**	Facturación	Perfil A	Segundo factor. De 06:00 a 20:00.
POL-05	**Recursos humanos**	Sistema de RR. HH.	Perfil A	Segundo factor. De 06:00 a 20:00.
POL-06	**Tecnología**	Administración de servidores	Perfil C	Segundo factor en cada conexión. Sesión registrada.
POL-07	**Proveedor de laboratorio**	Interfaz de laboratorio	Perfil D	Cuenta por persona, vigencia de 90 días, de 07:00 a 18:00.
POL-08	**Soporte del expediente**	Servidor del expediente clínico	Perfil D	Solo con ticket aprobado por Tecnología, por 8 horas.
POL-09	**Cualquier usuario**	Cualquier otro recurso	Todos	Denegado por defecto. El recurso no es visible.

Los perfiles de dispositivo A, B, C y D se definen en la página siguiente. Toda política se evalúa de nuevo si cambia la identidad, el dispositivo o el contexto de la conexión.

DISEÑO

Perfiles de dispositivo y reglas generales

Perfiles de dispositivo

PERFIL	TIPO	REQUISITOS
A	**Corporativo gestionado**	Disco cifrado, antimalware activo, sistema actualizado y equipo registrado.
B	**Equipo fijo de sede**	Los requisitos del perfil A, y conexión desde la red de la sede.
C	**Equipo de administración**	Los requisitos del perfil A, y equipo asignado a una persona de Tecnología.
D	**Navegador de tercero**	No se evalúa el equipo. El acceso se limita a una aplicación, sin transferencia de archivos.

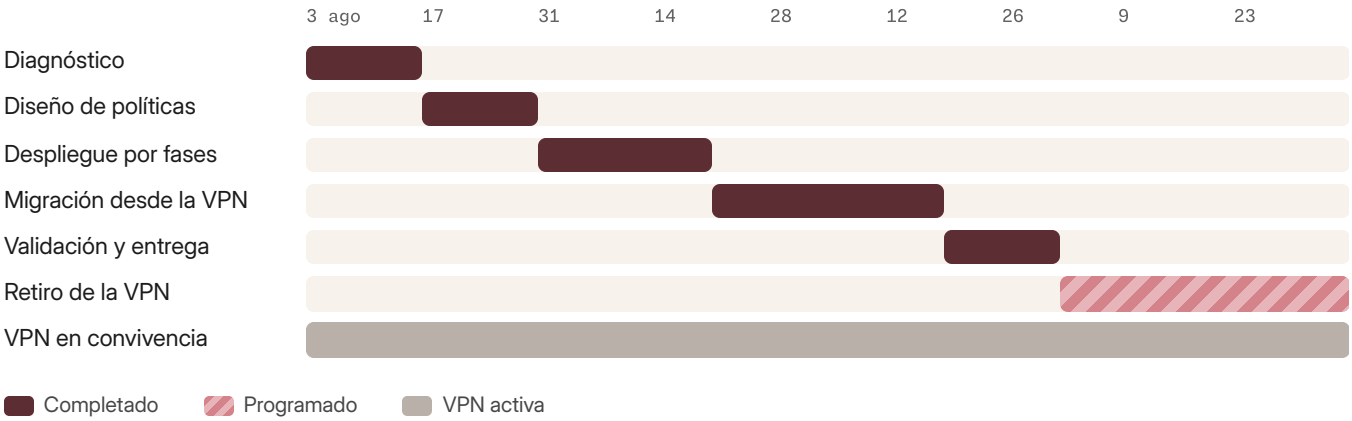
Reglas generales

Denegar por defecto	Lo que una política no autoriza no es visible para el usuario.
Evaluación continua	Si un equipo deja de cumplir su perfil, el acceso se ajusta casi en tiempo real.
Microperímetro por sesión	Cada usuario llega solo a lo autorizado, sin alcanzar otros equipos.
Registro	Cada decisión de acceso, permitida o denegada, queda en el registro de eventos.
Cambios	Toda política nueva o modificada requiere la aprobación de la Dirección de TI.

DESPLIEGUE

Plan de despliegue y convivencia con la VPN

El despliegue avanzó por fases, y Appgate ZTNA convivió con la VPN mientras se trasladaban usuarios y aplicaciones.



Migración por grupo

GRUPO	INICIO EN APPGATE ZTNA	VPN DESACTIVADA
Tecnología	31 de agosto	4 de septiembre
Médicos (piloto, 15)	7 de septiembre	18 de septiembre
Médicos (resto, 45)	21 de septiembre	2 de octubre
Administración y RR. HH.	28 de septiembre	9 de octubre
Proveedores	5 de octubre	16 de octubre
Enfermería y recepción	12 de octubre	No usaba VPN

Reglas de convivencia

- Los dos accesos convivieron durante la migración; cada grupo conservó la VPN hasta confirmar su acceso por Appgate ZTNA.
- El perfil VPN de cada grupo se desactivó tras cinco días hábiles sin incidencias.
- En caso de falla, el grupo afectado podía volver a la VPN el mismo día.

VALIDACIÓN

Pruebas de validación

Cada política se probó entre el 19 y el 28 de octubre de 2026. De 13 pruebas, 12 se aprobaron a la primera y una se aprobó después de un ajuste.

ID	POLÍTICA	PRUEBA	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
PRU-01	POL-01	Médico entra al expediente desde un equipo del perfil A	Acceso permitido	Aprobada
PRU-02	POL-09	Médico intenta llegar a facturación	Denegado, recurso no visible	Aprobada
PRU-03	POL-01	Equipo sin disco cifrado intenta conectarse	Denegado, con aviso al usuario	Aprobada
PRU-04	POL-01	Se desactiva el antimalware durante una sesión	Acceso revocado	Aprobada
PRU-05	POL-03	Usuario de enfermería se conecta fuera de la sede	Acceso denegado	Aprobada
PRU-06	POL-04	Usuario de administración entra fuera del horario	Acceso denegado	Aprobada
PRU-07	POL-06	Administrador abre una sesión a un servidor	Permitido y registrado	Aprobada
PRU-08	POL-07	Proveedor entra desde el navegador	Solo ve la interfaz de laboratorio	Aprobada
PRU-09	POL-07	Cuenta de proveedor con la vigencia vencida	Acceso denegado	Aprobada
PRU-10	POL-08	Soporte intenta entrar sin ticket aprobado	Acceso denegado	Aprobada
PRU-11	General	Revisión desde internet de los Gateway	Sin puertos visibles	Aprobada
PRU-12	General	Se apaga un Gateway de la Sede Central	El acceso continúa por el segundo	Tras ajuste
PRU-13	General	Revisión del registro de eventos	Cada prueba aparece registrada	Aprobada

PRU-12. En el primer intento, la conexión tardó más de lo acordado en pasar al segundo Gateway. Se ajustó la configuración del Sitio y la prueba se repitió con resultado correcto.

ENTREGA

Documento de entrega

El 30 de octubre de 2026 se entregó a Clínica Demo, S.A. la solución instalada, con sus políticas de acceso configuradas y documentadas.

DOCUMENTO	CONTENIDO
Diseño de acceso	Este documento: situación inicial, políticas, despliegue y pruebas.
Configuración documentada	Detalle de cada política, Sitio y perfil de dispositivo configurado en Appgate ZTNA.
Guía de operación	Altas, bajas, cambios de políticas y revisión del registro de eventos.
Procedimiento para terceros	Solicitud, aprobación y vencimiento del acceso de proveedores.
Resultados de validación	Detalle y evidencia de las 13 pruebas realizadas.

Actividades pendientes

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Apagado de la VPN	Tecnología de Clínica Demo	30 de noviembre de 2026
Primera revisión de políticas	Dirección de TI	29 de enero de 2027

Soporte

Después de la implementación, el equipo de Tekras diagnostica y resuelve las incidencias de Appgate ZTNA.

Aceptación

Las partes confirman la entrega de la solución y de los documentos listados.

Dirección de TI
Clínica Demo, S.A.

Equipo de implementación
Tekras